

บทที่ 9: การจัดการเหตุการณ์ (GUI Handling Events)

บรรยายโดย ผศ.ดร. ธราวิเชษฐ์ ธิติจรรย์โรจน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

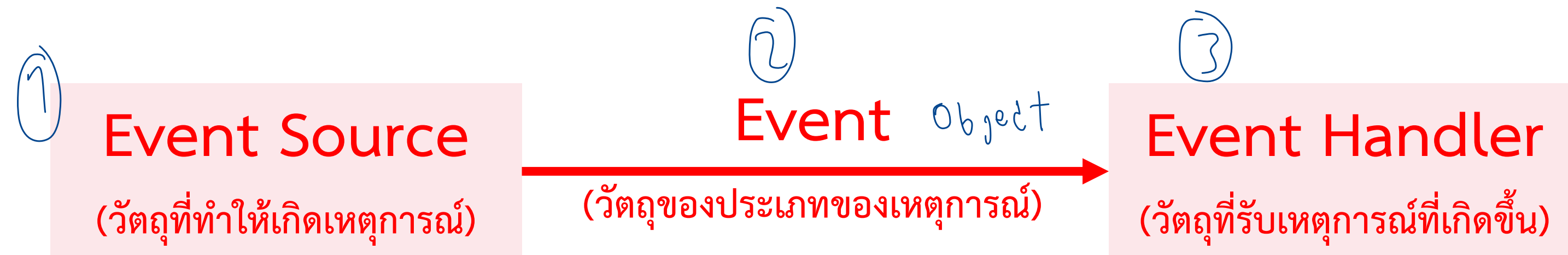
บทที่ 9

การจัดการเหตุการณ์

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรรยาโรจน์

เหตุการณ์ (Event)

- เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะรันโปรแกรม อาทิเช่น การใช้อินพุต (เมาส์หรือคีย์บอร์ด) ติดต่อกับโปรแกรม **GUI** โดยที่องค์ประกอบของเหตุการณ์ในจาวาจะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่



- ซึ่ง **Event Handler** จะรับเหตุการณ์ผ่านทางเมธอดและมีคำสั่งในการจัดการกับเหตุการณ์เพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ เช่น
 - การ**ขยับ**เมาส์ใน **JFrame** จะเกิดวัตถุของคลาส **MouseEvent** ขึ้นมา
 - การ**ปิด** **JFrame** จะเกิดวัตถุของคลาส **WindowEvent** ขึ้นมา
 - การ**กดปุ่ม**ใน **JFrame** จะเกิดวัตถุของคลาส **ActionEvent** ขึ้นมา
 - การ**พิมพ์ข้อความ**ใน **TextField** จะเกิดวัตถุของคลาส **KeyEvent** ขึ้นมา

เหตุการณ์ (Event)



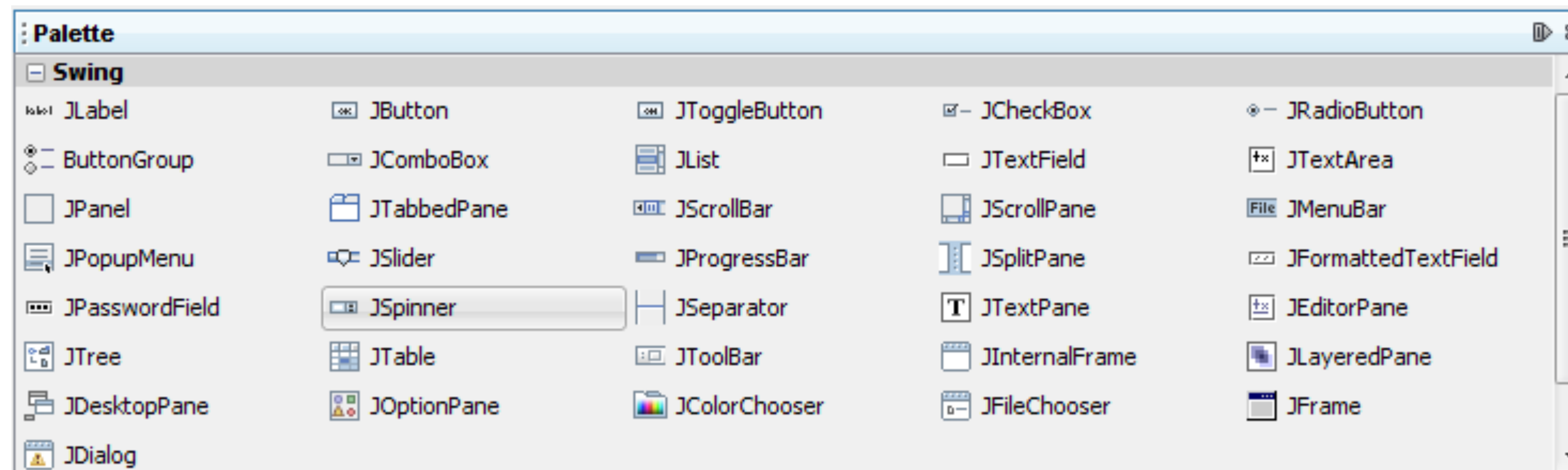
เหตุการณ์ (Event)



Event Source

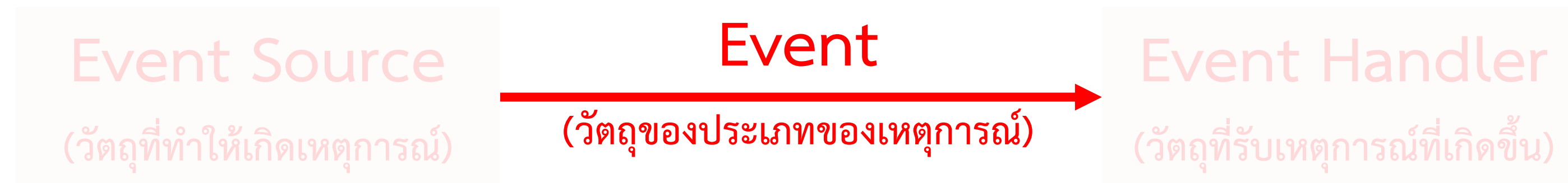


- Event Source ได้แก่



เหตุการณ์ (Event)

ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ Event source ถูกผู้ใช้ทำ
 (Interact)



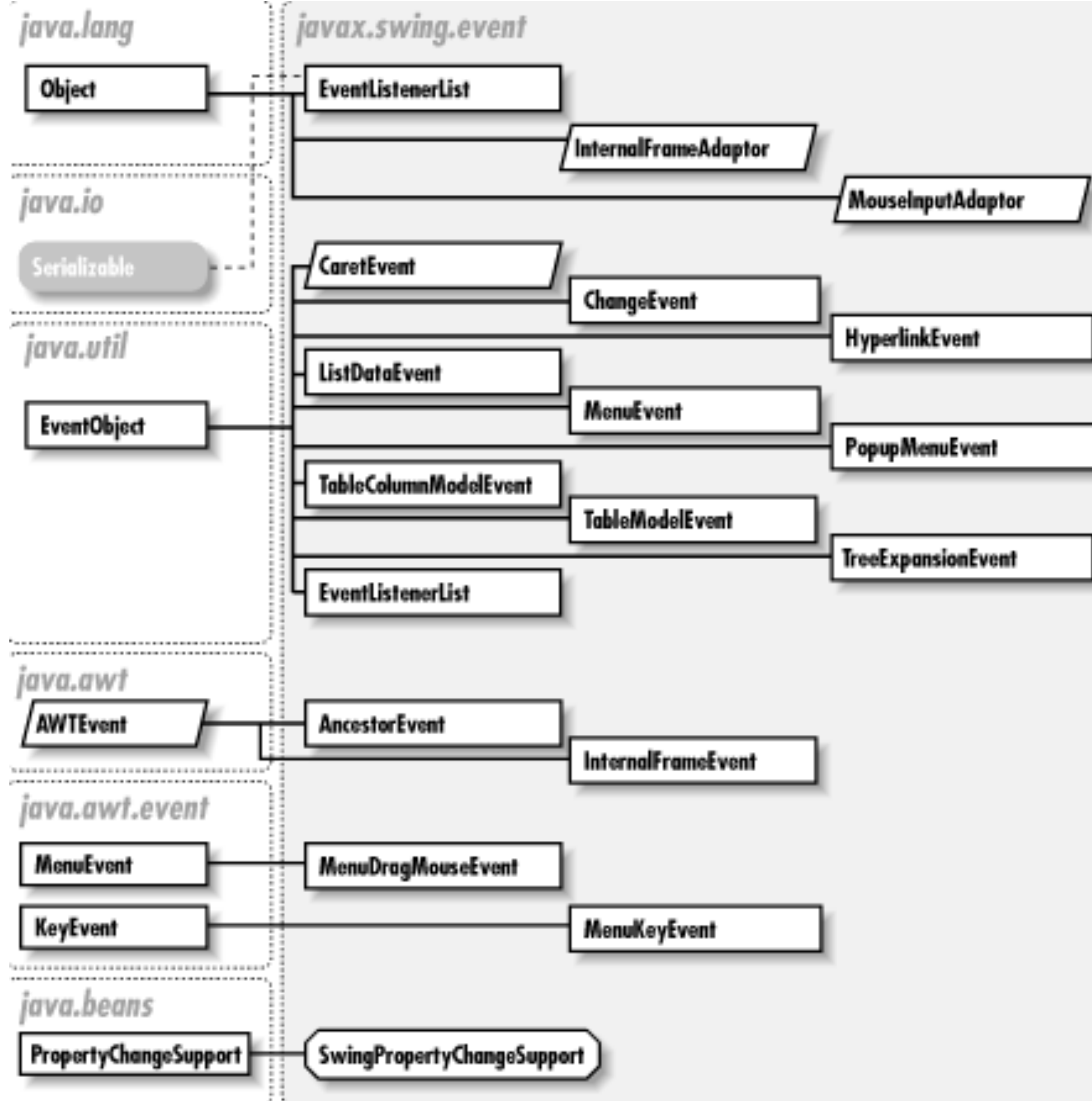
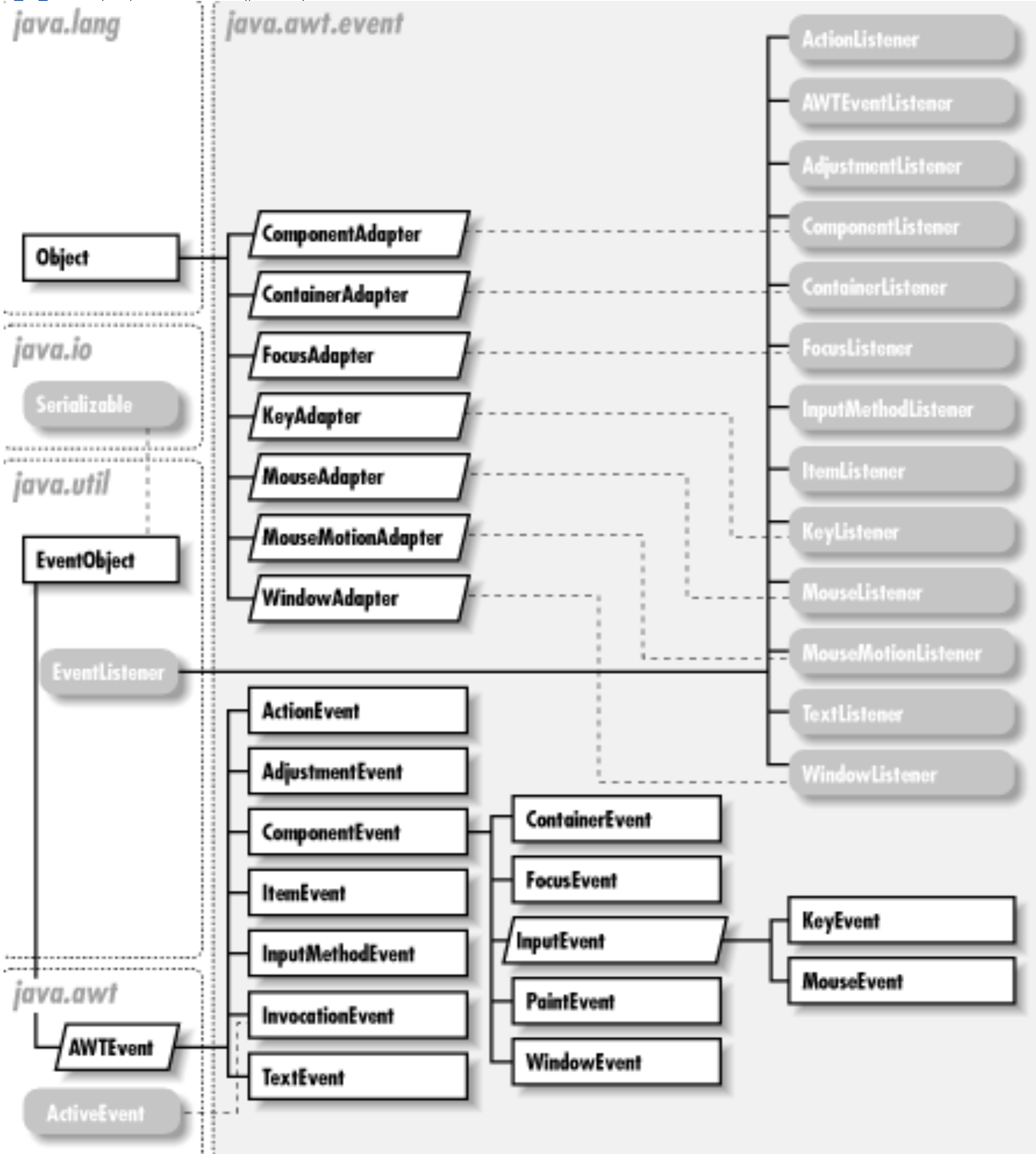
- ① Event Obj. มีหลายตัว
- ② "

บรรทัดๆ ตัวถูกสร้างขึ้นมาได้โดยมีเงื่อนไขบางอย่าง

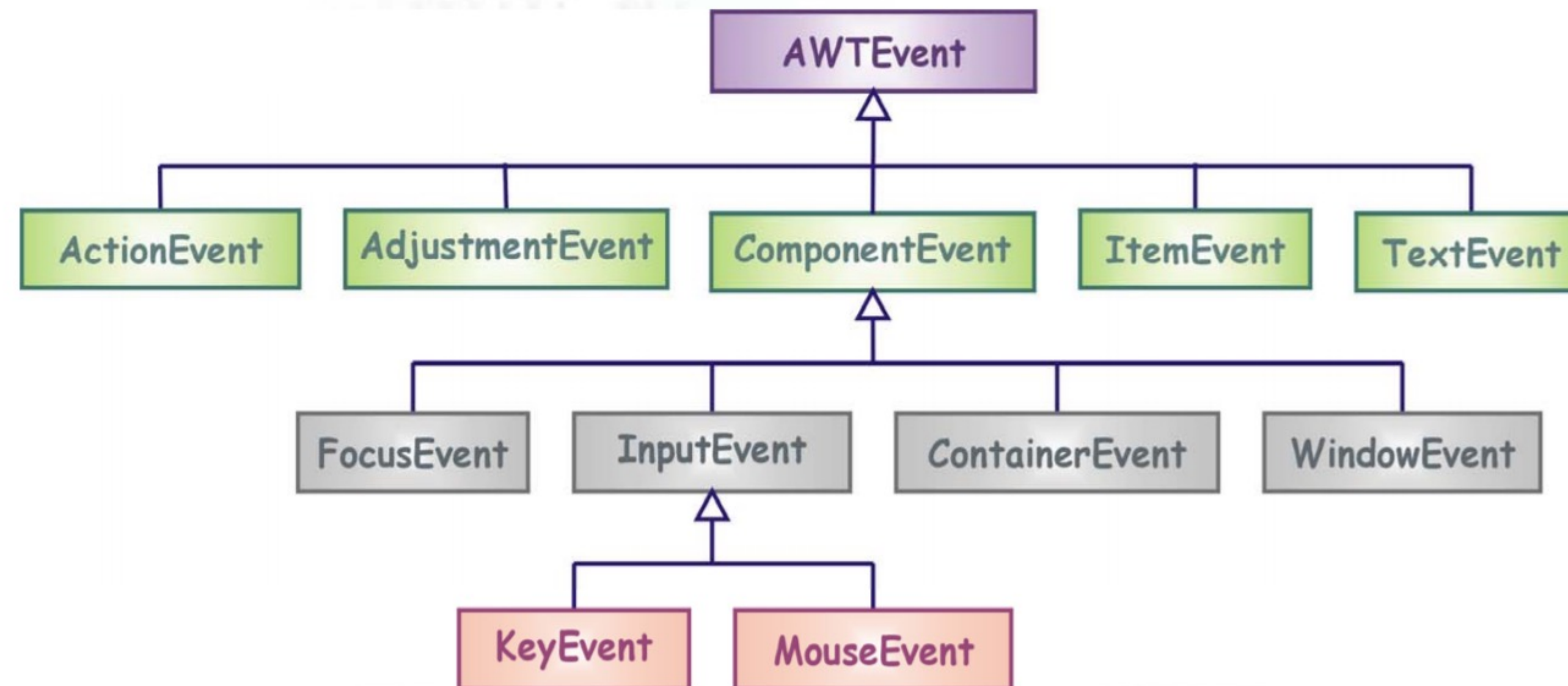
คลาสประเภท Event



- ออปเจ็คของคลาสประเภท **Event** ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตามประเภทของเหตุการณ์
- คลาสประเภท **Event** ในภาษาจาวาจะสืบทอดจากคลาสที่ชื่อ **EventObject**
- คลาสประเภท **Event** สำหรับเหตุการณ์ทางกราฟิกจะสืบทอดจากคลาส **AWTEvent**
- คลาสประเภท **Event** สำหรับเหตุการณ์ทางกราฟิกจะอยู่ในแพ็คเกจ **java.awt.event**
- คลาสประเภท **Event** สำหรับเหตุการณ์ทางกราฟิกจะมีอยู่สองกลุ่มคือ คลาสในแพ็คเกจ **java.awt.event** และ **javax.swing.event**
- คลาสประเภท **Event** ที่ใช้โดยพื้นฐานคือคลาสในแพ็คเกจ **java.awt.event**
- ส่วนประกอบทางกราฟิกทั้งในแพ็คเกจ **AWT** และ **Swing** ต่างก็สามารถที่จะใช้คลาสเหล่านั้นได้
- **Java SE** ในเวอร์ชัน 1.4 ได้มีการเพิ่มคลาสประเภท **Event** และอินเตอร์เฟสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ใน อ็อบเจกต์ของคลาสประเภท **Swing** มากขึ้น โดยคลาสและอินเตอร์เฟสเหล่านี้จะอยู่ในแพ็คเกจ **javax.swing.event**



Event



- วัตถุของคลาสประเภท **Event** ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตามประเภทของเหตุการณ์
- คลาสประเภท **Event** ในภาษาจาวาจะอยู่ในแพ็คเกจ **java.awt.event** และสืบทอดจากคลาสที่ **ObjectEvent**
- คลาสประเภท **Event** สำหรับเหตุการณ์ทางกราฟฟิกจะสืบทอดจากคลาส **AWTEvent** ซึ่งจะมีเมธอด **Object getSource()** เพื่อเรียกดูวัตถุประเภท **Event Source** และ **int getID()** เพื่อระบุชนิดของเหตุการณ์

WindowEvent



- จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับวัตถุคลาส **Window** ในรูปแบบต่อไปนี้

เหตุการณ์	คำอธิบาย
Opened	จะทำงานก็ต่อเมื่อแสดง (visible กำหนดให้เป็น true) หน้าต่างเป็นครั้งแรก
Closed	จะทำงานก็ต่อเมื่อหน้าต่างนั้นถูกปิดตัวลง ปิดเวิ้งบ ปล่อย (๑) ๓
Closing	จะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้กดปุ่มปิด บริเวณเมนูของระบบปฏิบัติการ user คลิก ปิด ๔๕๕๕
Iconified	จะทำงานก็ต่อเมื่อหน้าต่างนั้นถูกย่ออยู่ที่ window bar ⊖
Deiconified	จะทำงานก็ต่อเมื่อหน้าต่างนั้นกลับมาสู่หน้าต่างปกติ
Activated	จะทำงานก็ต่อเมื่อหน้าต่างนั้นถูกเลือก (กำลังถูกพิจารณา) อยู่ ใน หน้า หน้า
Deactivated	จะทำงานก็ต่อเมื่อหน้าต่างนั้นไม่ถูกเลือก (ไม่ถูกพิจารณา) ทำงาน อยู่ ด้าน หลัง

- WindowEvent** จะมีเมธอดที่สำคัญดังนี้

เหตุการณ์	คำอธิบาย
Object getWindow()	จะส่งวัตถุที่เป็น Event Source ชนิด Window คืนมา

ดู ว่า คลาส ว่าง obj event นี้ คือ event source หรือไม่

MouseEvent + MouseMotionEvent

- จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่มีการใช้งานเมาส์ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้โดยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้

เหตุการณ์		คำอธิบาย	
Mouse	Clicked	การคลิกเมาส์ที่ component	กดแล้วปล่อย
	Entered	การเลื่อนเมาส์ไปบน component	ครั้งแรก
	Exited	การเลื่อนเมาส์ไปออกจาก component	ครั้งแรก
	Pressed	การคลิกเมาส์	กดค้าง
	Released	การปล่อยเมาส์ที่คลิก	
Mouse Motion	Dragged	การลากเมาส์	คลิกค้าง + ลาก
	Moved	การขยับเมาส์	ขยับเมาส์เฉยๆ ไม่คลิก

Mouse {
 Mouse Motion {

ว่างเมาส์ } ไม่พักคลิก
 เลื่อนออก

- MouseEvent** จะมีเมธอดที่สำคัญดังนี้

เหตุการณ์	คำอธิบาย
int getX()	จะส่งพิกัดของเมาส์ ณ แกน X
int getY()	จะส่งพิกัดของเมาส์ ณ แกน Y
int getClickCount()	จะส่งจำนวนครั้งของการคลิกเมาส์ขึ้นมา

event เกิดที่ตำแหน่งไหนบน screen

ItemEvent



- จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับวัตถุใน **GUI** ในรูปแบบต่อไปนี้
 - เลือก หรือ ยกเลิกรายการใน **List** หรือ **Checkbox**
 - คลิกเมาส์รายการใน **Choice** หรือ **RadioButton**
- **ItemEvent** จะมีเมธอดที่สำคัญดังนี้

☒ } select / unselect
☒
☐

0 } select
 ●
 0

ส่งในคู่เงืง Interface

เหตุการณ์	คำอธิบาย
Object getItem()	จะส่งวัตถุของรายการที่ถูกเลือกคืนมา
ItemSelectable getItemSelectable()	จะส่งวัตถุที่เป็น Event Source ชนิด <u>ItemSelectable</u> ^{interface} คืนมา
Object getStateChange()	จะส่งค่าคงที่ชนิด int ที่มีค่าเป็น SELECTED หรือ DESELECTED เพื่อระบุสถานการณ์เลือกของรายการคืนมา

Event อื่น ๆ



- นอกจากนี้ยังมี **Event** อื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

ไม่คงไว้ {

เหตุการณ์	คำอธิบาย
KeyEvent	จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์กดคีย์บอร์ดขึ้น
FocusEvent	จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผู้ใช้เลื่อนอุปกรณ์อินพุท (เมาส์) มาชี้ยังวัตถุของ GUI
ComponentEvent	จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วัตถุของ GUI มีการเปลี่ยนแปลง เช่น พิกัด, ตำแหน่ง, ขนาด เป็นต้น
ContainerEvent	จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เพิ่มลด component ลงบน Container
AdjustmentEvent	จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ปรับตำแหน่งของวัตถุในคลาส ScrollBar หรือ ScrollPane
TextEvent	จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุของคลาส TextArea

ActionEvent



- จะถูกสร้างขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ (**action + object**) เกิดขึ้นกับ **component** บน **GUI** ต่อไปนี้

ในข้อ

- คลิกเมาส์บน **JButton**
- ป้อนคีย์ **Enter** ใน **JTextField**
- เลือกเมนูใน **JMenuItem**
- กด **double** คลิก ใน **JList**

เหตุการณ์ (Event)



Event Handle โดยอาศัยอินเทอร์เฟสประเภท Listener



- ในภาษาจาวา **Event Handle** จะจัดการกับเหตุการณ์โดยอาศัยอินเทอร์เฟสประเภท **Listener** มาคอยรับฟังเหตุการณ์ (เช่น **ActionEvent**, **WindowEvent**, **MouseEvent**, **KeyEvent** เป็นต้น) ที่สอดคล้องกัน

Implement

= event handler ฟังก์ชัน

Event	อินเทอร์เฟส
MouseEvent	MouseListener
MouseMotionEvent	MouseMotionListener
ComponentEvent	ComponentListener
ContainerEvent	ContainerListener
KeyEvent	KeyListener
WindowEvent	WindowListener
FocusEvent	FocusListener
ItemEvent	ItemListener
TextEvent	TextListener
ActionEvent	ActionListener
AdjustmentEvent	AdjustmentListener

เมธอดที่ใช้รับฟังเหตุการณ์

อินเทอร์เฟส	เมธอดที่ใช้รับฟังเหตุการณ์
ActionListener	<code>addActionListener()</code>
ItemListener	<code>addItemListener()</code>
KeyListener	<code>addKeyListener()</code>
MouseListener	<code>addMouseListener()</code>
MouseMotionListener	<code>addMouseMotionListener()</code>
TextListener	<code>addTextListener()</code>
FocusListener	<code>addFocusListener()</code>
AdjustmentListener	<code>addAdjustmentListener()</code>
ComponentListener	<code>addComponentListener()</code>
ContainerListener	<code>addContainerListener()</code>
WindowListener	<code>addWindowListener()</code>

เมธอดที่ต้องลงทะเบียนสำหรับจัดการกับเหตุการณ์



อินเทอร์เฟส	เมธอดที่ต้อง implements
KeyListener	<code>keyPressed (KeyEvent)</code> <code>keyReleased (KeyEvent)</code> <code>keyTyped (KeyEvent)</code>
FocusListener	<code>focusGained (FocusEvent)</code> <code>focusLost (FocusEvent)</code>
AdjustmentListener	<code>adjustmentValueChanged (AdjustmentEvent)</code>
ComponentListener	<code>componentMoved (ComponentEvent)</code> <code>componentHidden (ComponentEvent)</code> <code>componentResized (ComponentEvent)</code> <code>componentShown (ComponentEvent)</code>

เมธอดที่ต้องลงทะเบียนสำหรับจัดการกับเหตุการณ์



อินเทอร์เฟส	เมธอดที่ต้อง implements
functional Interface ActionListener	<code>actionPerformed (ActionEvent)</code>
ItemListener	<code>itemStateChanged (ItemEvent)</code>
ถ้า MouseEvent ถูกสร้างมาจากอะไร ex. ถูกคลิก → ปล่อย	<code>mouseClicked (MouseEvent)</code> <code>mouseEntered (MouseEvent)</code> <code>mouseExited (MouseEvent)</code> <code>mousePressed (MouseEvent)</code> <code>mouseReleased (MouseEvent)</code>
MouseListener	
MouseMotionListener	<code>mouseMoved (MouseEvent)</code> <code>mouseDragged (MouseEvent)</code>

เมธอดที่ต้องลงทะเบียนสำหรับการจัดการกับเหตุการณ์



อินเทอร์เฟส	เมธอดที่ต้อง implements
WindowListener	<code>windowOpened (WindowEvent)</code> <code>windowClosed (WindowEvent)</code> <code>windowClosing (WindowEvent)</code> <code>windowIconified (WindowEvent)</code> <code>windowDeiconified (WindowEvent)</code> <code>windowActivated (WindowEvent)</code> <code>windowDeactivated (WindowEvent)</code>
ContainerListener	<code>componentAdded (ContainerEvent)</code> <code>componentRemoved (ContainerEvent)</code>
TextListener	<code>textValueChanged (TextEvent)</code>

การรับฟังเหตุการณั



การรับฟัง**หนึ่ง**เหตุการณั

การรับฟัง**หลาย**เหตุการณั

การรับฟังเหตุการณั

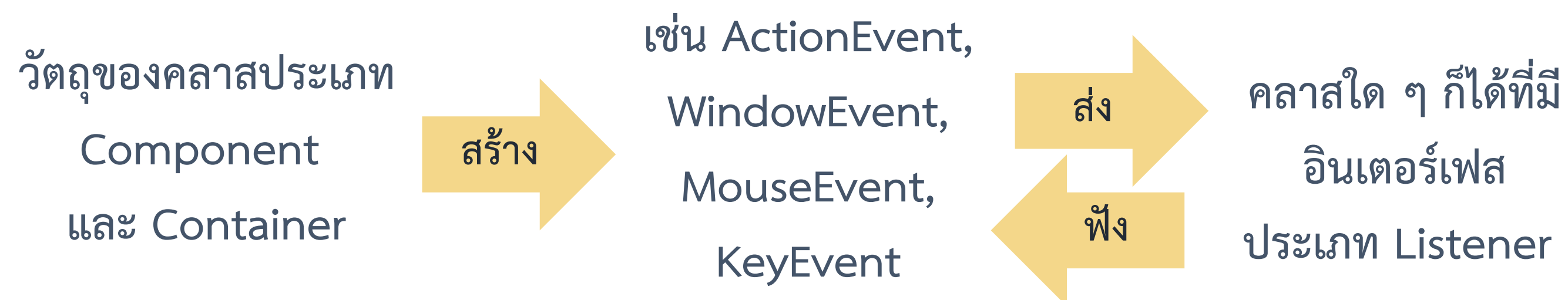


การรับฟังหนึ่งเหตุการณั

การรับฟังหลายเหตุการณั

ขั้นตอนการจัดการกับเหตุการณ์

- ในภาษาจาวามีวิธีจัดการกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า “Delegation Model” ซึ่งมีหลักการ ดังนี้



- Event Source ใด ๆ ต้องการที่จะจัดการกับเหตุการณ์ใดต้องลงทะเบียน เพื่อรับฟังเหตุการณ์ โดยมีรูปแบบต่อไปนี้

```
[eventSource].addXxxListener(listener);
```

ซึ่งสามารถทำได้ 4 รูปแบบ

การจัดการกับเหตุการณ์ กรณีที่ 1 : คลาสภายนอก

```

import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.*;
public class EventDemo1 {
    public void EventDemo1() {
        JFrame fr = new JFrame("Outer Class Event");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JButton bn1 = new JButton("Exit");
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        bn1.addActionListener(new ActionListener());
        fr.add(bn1);
        fr.setSize(200, 200);
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new EventDemo1();
    }
}

public class ActionListener implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent ev) {
        System.exit(0);
    }
}
    
```

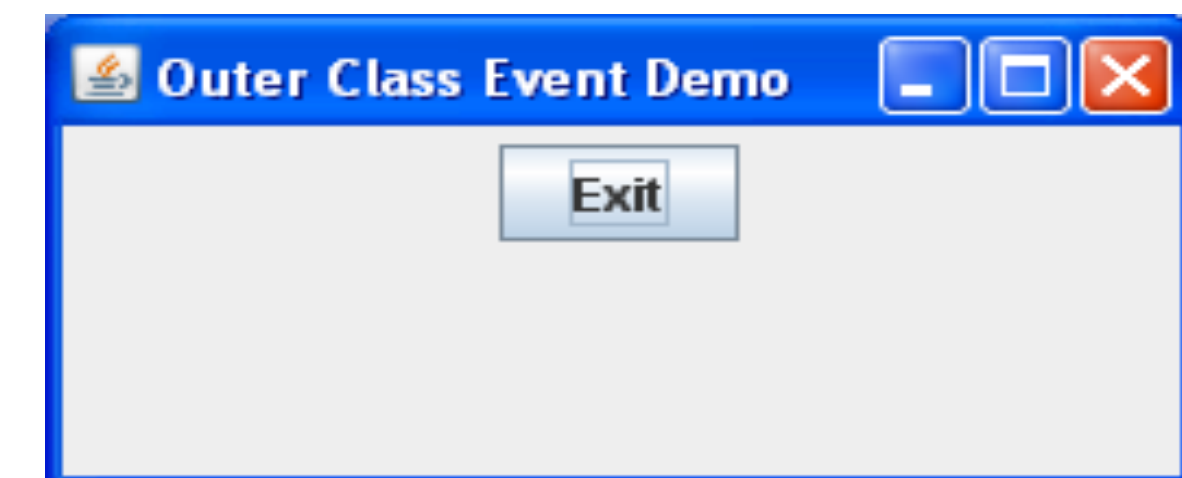
Handwritten notes:
 - *Mouse Event Object* (pointing to `bn1`)
 - *Action Event Object* (pointing to `bn1.addActionListener`)
 - *Event Source* (pointing to `bn1`)
 - *Mouse* (pointing to `bn1`)
 - *Event Handler* (pointing to `new ActionListener()`)
 - *Handler* (pointing to `implements ActionListener`)

- คลาส **EventDemo1** มีปุ่มที่ชื่อ **bn1** ซึ่งลงทะเบียนรับฟัง **Event** ประเภท **ActionEvent** จากคำสั่ง

```
bn1.addActionListener(new ActionListener());
```

- คำสั่ง `new ActionListener()` เป็นการสร้างวัตถุที่ใช้ในการจัดการกับ **Event** ประเภท **ActionEvent** โดยที่คลาส **ActionHandler** จะต้อง **implements** อินเตอร์เฟสชื่อ **ActionListener** ซึ่งเมธอดที่ต้อง **implements** คือ

```
public void actionPerformed (ActionEvent ev)
```



การจัดการกับเหตุการณ์ กรณีที่ 2 : คลาสภายใน

```

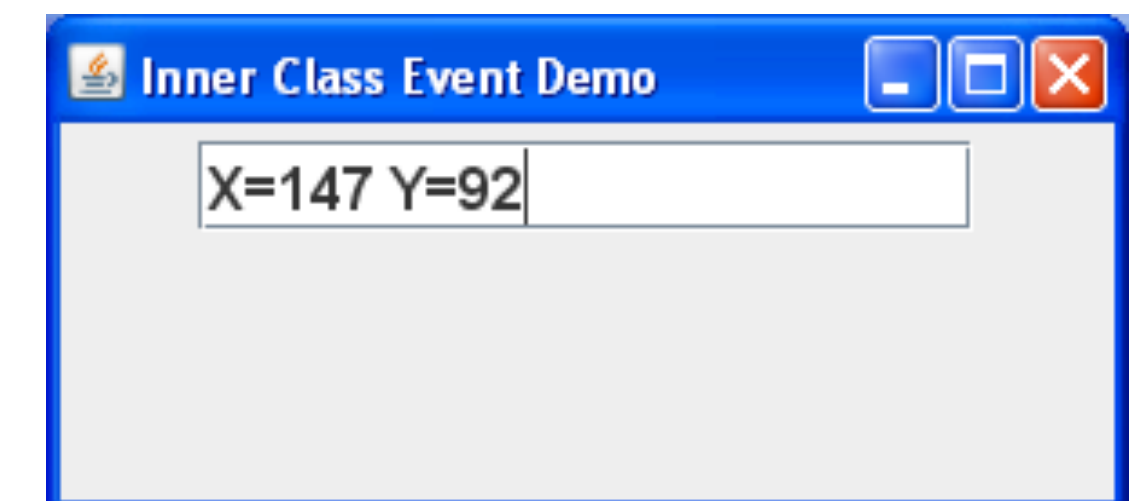
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class EventDemo2 {
    private JFrame fr;
    private JTextField tf;
    public EventDemo2() {
        fr = new JFrame("Same Class Event Demo");
        tf = new JTextField(15);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        fr.add(tf);
        fr.addMouseMotionListener(new MouseHandler());
        fr.setSize(200, 200); fr.setVisible(true);
    }
    public class MouseHandler implements MouseMotionListener {
        public void mouseDragged(MouseEvent ev) {
            tf.setText("X=" + ev.getX() + " Y=" + ev.getY());
        }
        public void mouseMoved(MouseEvent ev) { }
    }
    public static void main(String[] args) {
        new EventDemo2();
    }
}

```

- คลาส **EventDemo2** มีการลงทะเบียนวัตถุ **Frame** เพื่อรับฟัง **MouseEvent** จากคำสั่ง

```
fr.addMouseMotionListener(
    new MouseHandler());
```

- โปรแกรมนี้จะแสดงตำแหน่งของเมาส์ เมื่อมีการเลื่อน
- คลาส **MouseHandler** เป็นคลาสภายใน ทำให้สามารถเรียกใช้คุณลักษณะของคลาส **EventDemo2** ได้เช่น วัตถุ **tf** ของคลาส **TextField**



การจัดการกับเหตุการณ์ กรณีที่ 3 : คลาสเดียวกัน*

```

import java.awt.event.*;
import javax.swing.JFrame;
public class EventDemo3 implements WindowListener{
    public EventDemo3() {
        JFrame fr = new JFrame("Same Class Event Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.addWindowListener(this);
        fr.setSize(200, 200);
        fr.setVisible(true);
    }
    public void windowClosing(WindowEvent ev) {
        System.exit(0);
    }
    public void windowOpened(WindowEvent ev) {}
    public void windowClosed(WindowEvent ev) {}
    public void windowIconified(WindowEvent ev) {}
    public void windowDeiconified(WindowEvent ev) {}
    public void windowActivated(WindowEvent ev) {}
    public void windowDeactivated(WindowEvent ev) {}
    public static void main(String[] args) {
        new EventDemo3();
    }
}
  
```

Handwritten notes:

- Window Event* (with arrow pointing to `WindowListener`)
- Event source* (with arrow pointing to `fr`)
- Handler* (with arrow pointing to `this`)
- Empty body* (with arrow pointing to the empty method bodies)

- **this** หมายถึง วัตถุในคลาสเดียวกัน

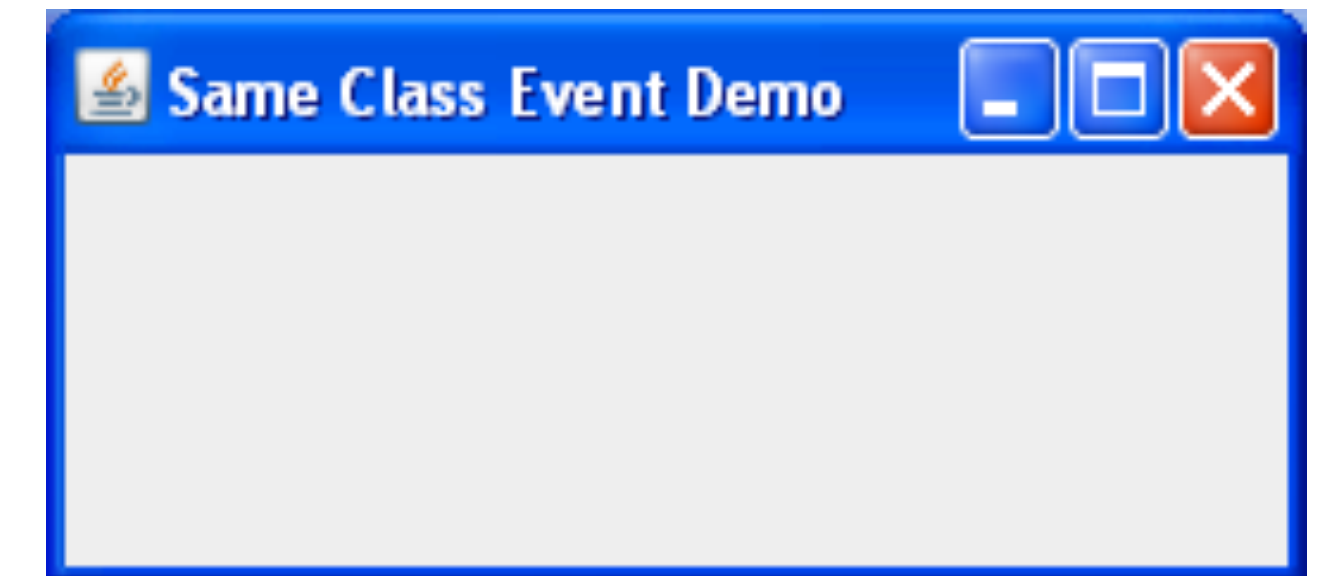
- การใช้วัตถุ **this** ในการจัดการกับ

WindowEvent จากคำสั่ง

```
fr.addWindowListener(this);
```

- คลาส **EventDemo3** ต้อง **implements** อินเทอร์เฟซ **WindowListener**

- คำสั่ง **System.exit(0);** ทำให้จบโปรแกรม



การจัดการกับเหตุการณ์ กรณีที่ 4 : คลาส **anonymous**

```
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JFrame;
public class EventDemo6 {
    public EventDemo6() {
        JFrame fr = new JFrame("Anonymous Class Event");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent ev) {
                System.exit(0);
            }
        });
        fr.setSize(200, 200);
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        EventDemo6 obj = new EventDemo6();
    }
}
```

กำหนดคลาสทั้งหมดให้อยู่ภายในเมธอดที่เรียกใช้งาน ซึ่งจะเรียกคลาสประเภทนี้ว่า **anonymous** นิยมใช้ในการจัดการกับ **event**

การรับฟังเหตุการณั



การรับฟังหนึ่งเหตุการณั

การรับฟังหลายเหตุการณั

การรับฟังหลายเหตุการณ์

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

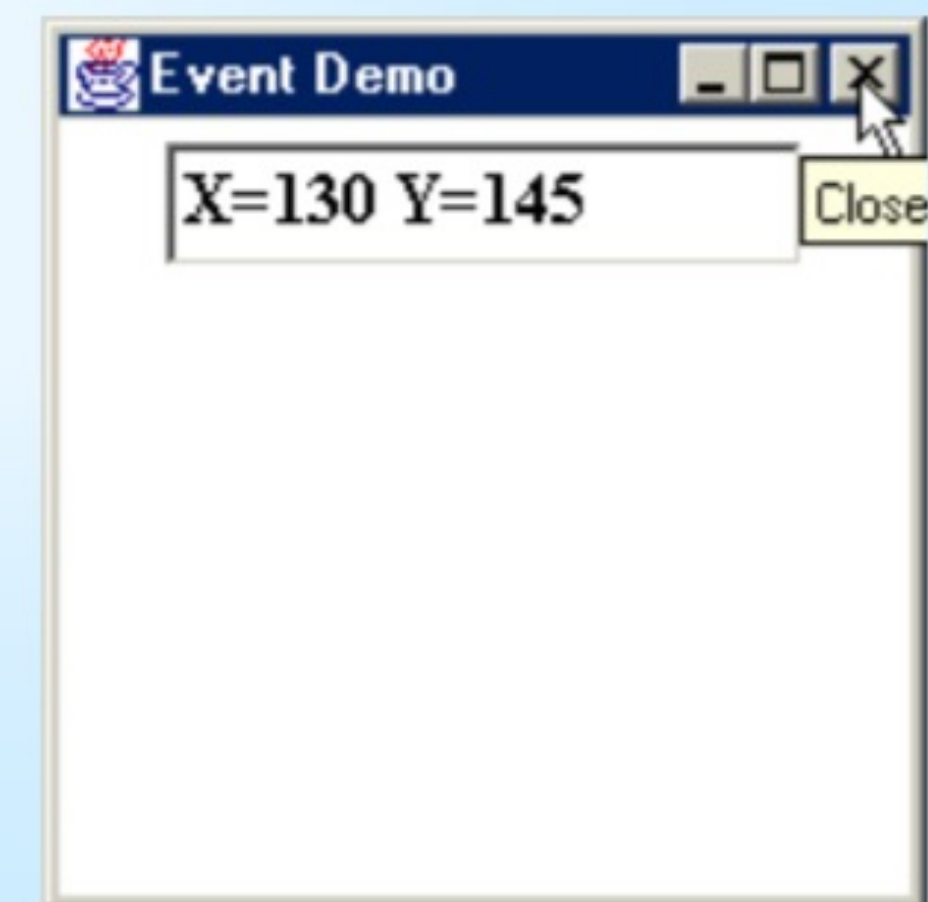
public class EventDemo4 implements MouseListener, WindowListener{

    private Frame fr;
    private TextField tf;
    public EventDemo4() {
        fr = new Frame("Event Demo");
        tf = new TextField(15);
        fr.setLayout(new FlowLayout());
        fr.add(tf);
        fr.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 16));
        *fr.addMouseMotionListener(this);
        fr.addWindowListener(this);
        fr.setSize(200,200);
        fr.setVisible(true);
    }
}
```


การรับฟังหลายเหตุการณ์

```
public static void main(String args[]) {  
    EventDemo4 obj = new EventDemo4();  
}  
  
public void mouseDragged(MouseEvent ev) {  
    tf.setText("X="+ev.getX()+" Y="+ev.getY());  
}  
  
public void mouseMoved(MouseEvent ev) { }  
public void windowClosing(WindowEvent ev) {  
    System.exit(0); # จบโปรแกรม  
}  
  
public void windowOpened(WindowEvent ev) {}  
public void windowClosed(WindowEvent ev) {}  
public void windowIconified(WindowEvent ev) {}  
public void windowDeiconified(WindowEvent ev) {}  
public void windowActivated(WindowEvent ev) {}  
public void windowDeactivated(WindowEvent ev) {}  
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม



การรับฟังเหตุการณ์



- คลาสประเภท Event Source สามารถที่จะขึ้นทะเบียนรับฟังได้ event หลายประเภท เช่น
`fr.addMouseMotionListener(this);` และ
`fr.addWindowListener(this);`
- คลาสใด ๆ สามารถ implements อินเตอร์เฟสได้หลายตัว เช่น
`public class EventDemo4 implements MouseMotionListener,`
`WindowListener`
- Event Handler สามารถที่จัดการกับ Event Source ได้หลายตัวและวัตถุของคลาสประเภท Event จะมีเมธอดในการแยก Event Source ได้

คลาสประเภท Event Adapter

```
import javax.swing.JFrame;
public class EventDemo5 {
    public EventDemo5() {
        JFrame fr = new JFrame("Adapter Class Event Demo");
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.addWindowListener(new WindowHandler());
        fr.setSize(200, 200);
        fr.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        EventDemo5 obj = new EventDemo5();
    }
}
```

```
import java.awt.event.*;
public class WindowHandler extends WindowAdapter {
    public void windowClosing(WindowEvent ev) {
        System.exit(0);
    }
}
```

คลาสประเภท **Event Adapter** คือ
คลาสที่ได้ implements อินเตอร์เฟส
ประเภท Listener ไว้แล้ว และได้
กำหนดเมธอดต่าง ๆ ของอินเตอร์เฟสที่ต้อง
เขียนแล้ว แต่จะเป็นบล็อกคำสั่งที่ไม่มีคำสั่งใด
ๆ อยู่ภายใน ซึ่งจะช่วยให้เขียนโปรแกรมคลาส
ประเภท Event Handler ได้ง่ายขึ้น
โดยลดจำนวนเมธอดที่ไม่ใช้ลง

คลาสประเภท Event Adapter



```
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowListener;

public class WindowAdapter implements WindowListener {
    @Override
    public void windowOpened(WindowEvent we) {}
    @Override
    public void windowClosing(WindowEvent we) {}
    @Override
    public void windowClosed(WindowEvent we) {}
    @Override
    public void windowIconified(WindowEvent we) {}
    @Override
    public void windowDeiconified(WindowEvent we) {}
    @Override
    public void windowActivated(WindowEvent we) {}
    @Override
    public void windowDeactivated(WindowEvent we) {}
}
```

คลาสประเภท Event Adapter



** extends*

** implements*

คลาส Adapter	อินเทอร์เฟส
MouseAdapter	MouseListener
MouseMotionAdapter	MouseMotionListener
ComponentAdapter	ComponentListener
ContainerAdapter	ContainerListener
KeyAdapter	KeyListener
WindowAdapter	WindowListener
FocusAdapter	FocusListener

ตัวอย่าง (Example)

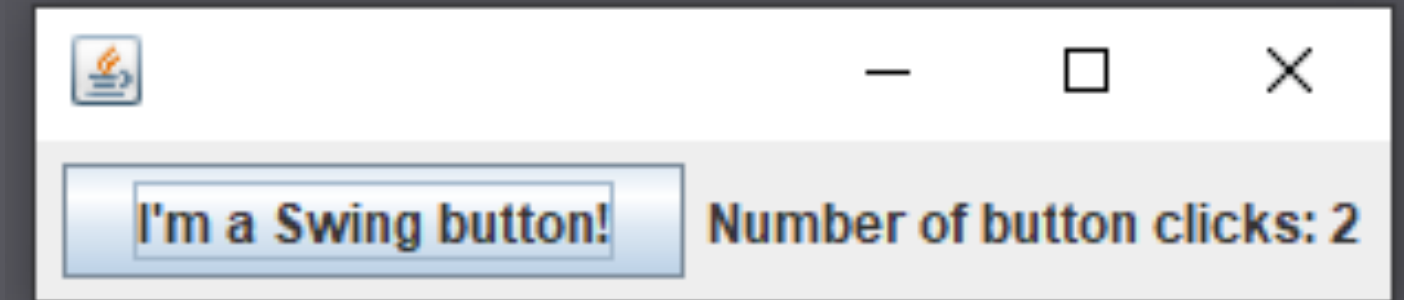

```

public class App1 implements ActionListener {
    private String labelPrefix = "Number of button clicks: ";
    private int numClicks = 0;
    private JLabel label;
    private JFrame fr;
    private JButton button;
    private JPanel panel;
    public App1() {
        fr = new JFrame();
        label = new JLabel(labelPrefix + "0 ");
        button = new JButton("I'm a Swing button!");
        panel = new JPanel();

        panel.add(button); panel.add(label);
        fr.setContentPane(panel);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        button.addActionListener(this);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent ev) {
        label.setText(labelPrefix + ++numClicks);
    }
    public static void main(String[] args) { new App1(); }
}

```



// ขั้นที่ 1 ประกาศ Component

// ขั้นที่ 2 สร้าง Component และกำหนดค่า

// ขั้นที่ 3 จัด Layout

// ขั้นที่ 4 กำหนดผู้จัดการเหตุการณ์

// ขั้นที่ 5 จัดการเหตุการณ์

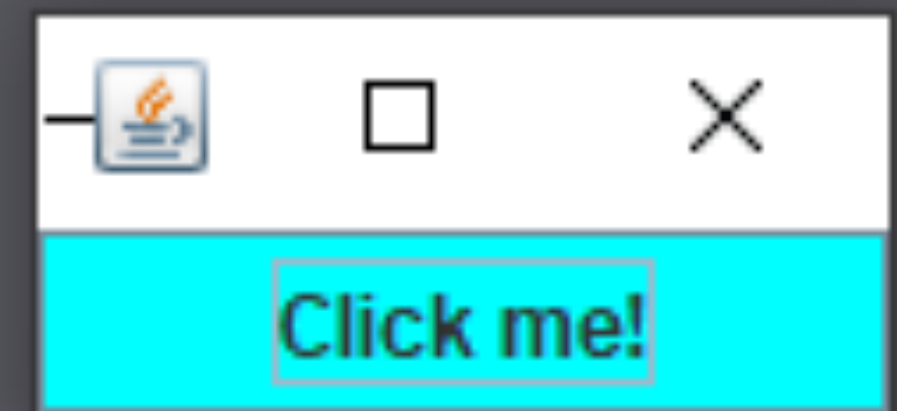
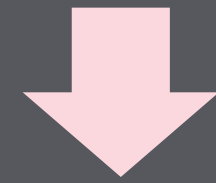
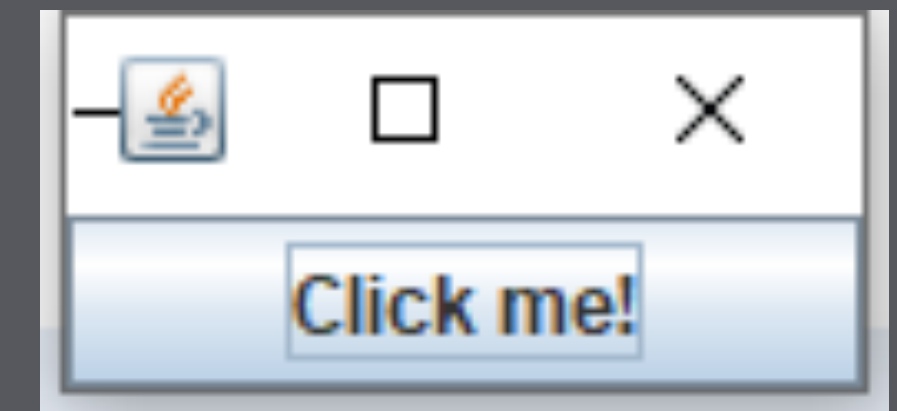
ตัวอย่างที่ 1


```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class App2 implements ActionListener {
    private JButton b;
    private JFrame fr;
    public App2() {
        fr = new JFrame();
        b = new JButton("Click me!");

        fr.getContentPane().add(b);
        b.addActionListener(this);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        b.setBackground(Color.CYAN);
    }
    public static void main(String[] args) {
        new App2();
    }
}
```



ตัวอย่างที่ 2

```

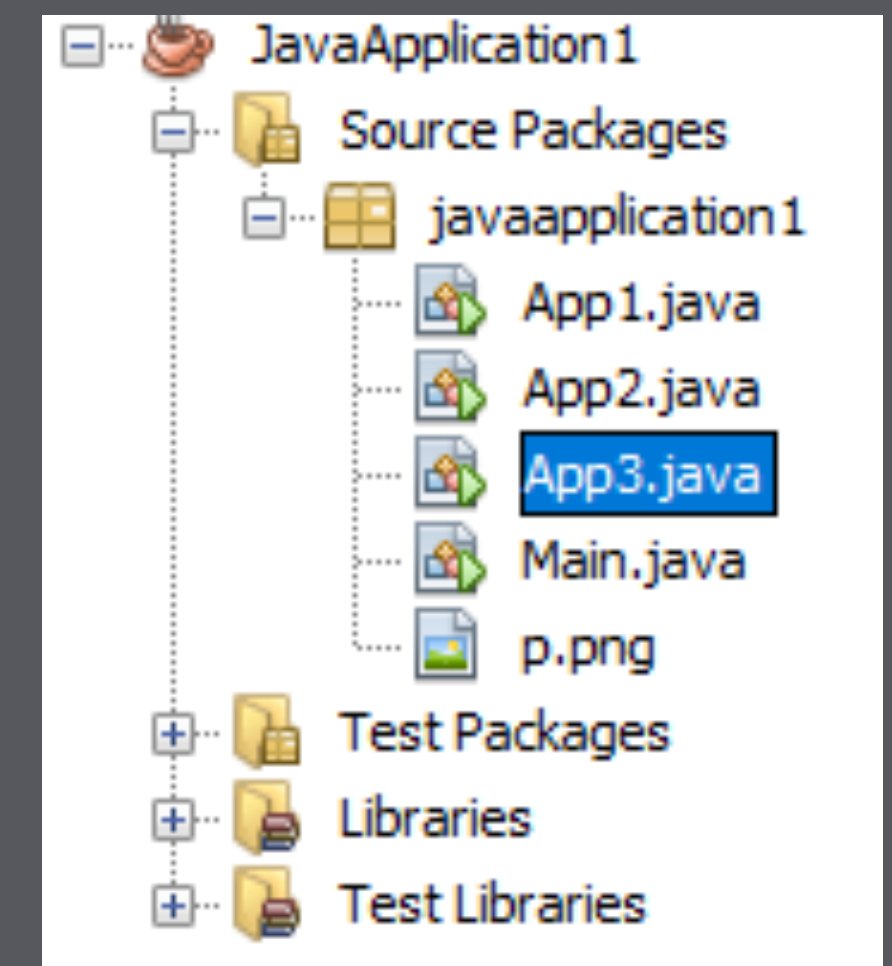
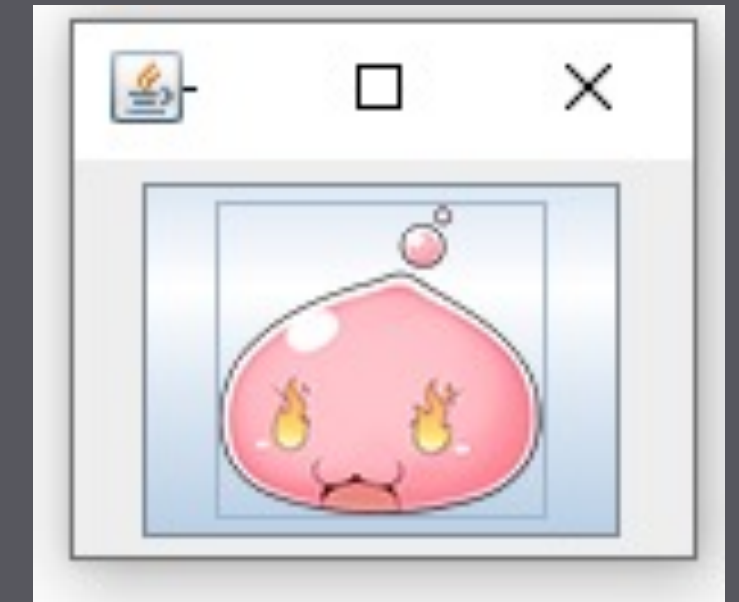
import javax.swing.*;
public class App3 {
    private JFrame frame;
    private ImageIcon icon;
    private JPanel panel;
    private JButton button;

    public App3() {
        frame = new JFrame("ImageIcon Example");
        icon = new ImageIcon("p.png");
        panel = new JPanel();
        button = new JButton(icon);

        panel.add(button);
        frame.getContentPane().add(panel);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new App3();
    }
}

```



ตัวอย่างที่ 3

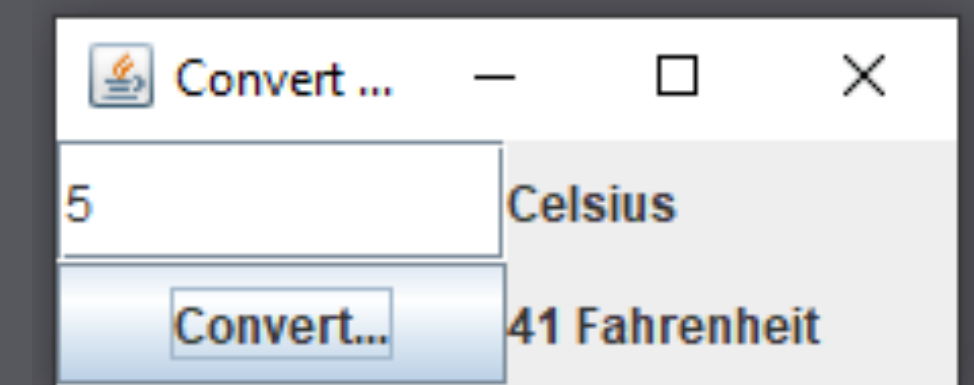
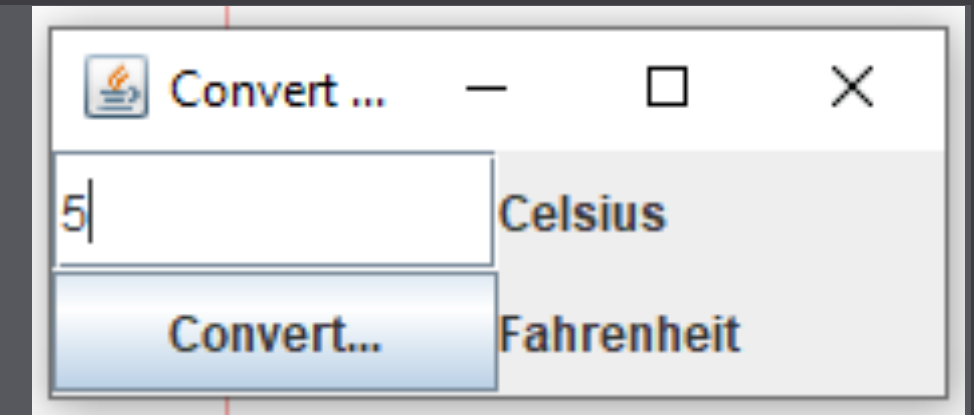
```

public class App4 implements ActionListener {
    private JFrame converterFrame;
    private JPanel converterPanel;
    private JButton convertTemp;
    private JTextField tempCelsius;
    private JLabel celsiusLabel, fahrenheitLabel;
    public App4() {
        converterFrame = new JFrame("Convert Celsius to Fahrenheit");
        converterPanel = new JPanel();
        convertTemp = new JButton("Convert...");    tempCelsius = new JTextField(2);
        celsiusLabel = new JLabel("Celsius", SwingConstants.LEFT);
        fahrenheitLabel = new JLabel("Fahrenheit", SwingConstants.LEFT);

        converterPanel.setLayout(new GridLayout(2, 2));
        converterPanel.add(tempCelsius);    converterPanel.add(celsiusLabel);
        converterPanel.add(convertTemp);    converterPanel.add(fahrenheitLabel);
        converterFrame.setContentPane(converterPanel);

        convertTemp.addActionListener(this);
        converterFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        converterFrame.pack();                converterFrame.setVisible(true);
    } public void actionPerformed(ActionEvent event) {
        int tempFahr = (int) ((Double.parseDouble(tempCelsius.getText())) * 1.8 + 32);
        fahrenheitLabel.setText(tempFahr + " Fahrenheit");
    } public static void main(String[] args) {    new App4(); }
}

```



ตัวอย่างที่ 4

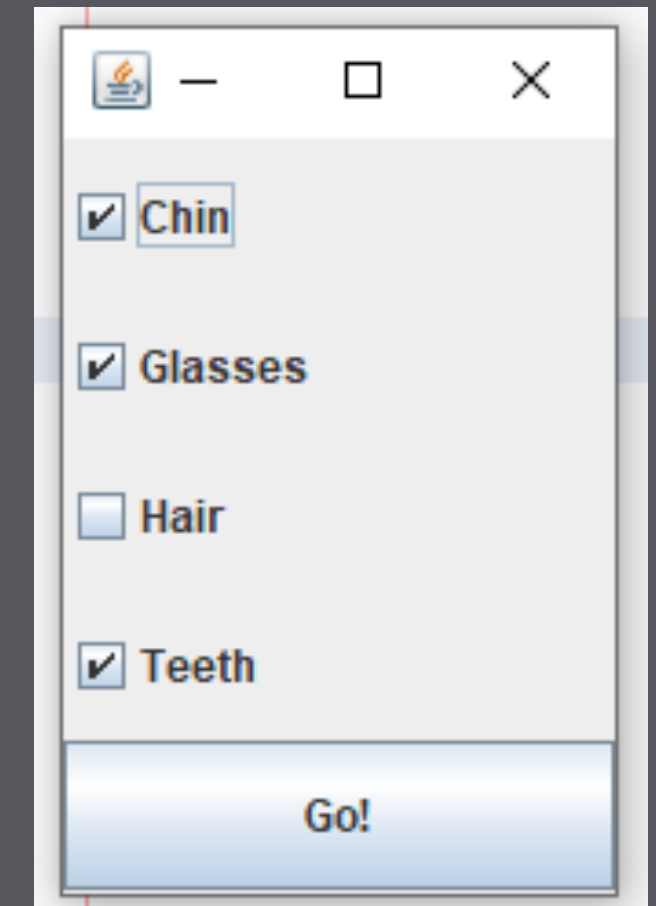

```

public class App5 implements ActionListener {
    private JFrame fr;
    private JPanel p;
    private JCheckBox chinButton, glassesButton, hairButton, teethButton;
    private JButton goButton;
    public App5() {
        fr = new JFrame();      p = new JPanel();      goButton = new JButton("Go!");
        chinButton = new JCheckBox("Chin");      glassesButton = new JCheckBox("Glasses");
        hairButton = new JCheckBox("Hair");      teethButton = new JCheckBox("Teeth");
        chinButton.setSelected(true);      glassesButton.setSelected(true);
        hairButton.setSelected(false);      teethButton.setSelected(true);

        p.setLayout(new GridLayout(0, 1));
        p.add(chinButton);      p.add(glassesButton);
        p.add(hairButton);      p.add(teethButton);      p.add(goButton);
        fr.setContentPane(p);

        goButton.addActionListener(this);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.pack();
        fr.setVisible(true);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (glassesButton.isSelected()) { System.out.println("Glasses = true"); }
        else { System.out.println("Glasses = false"); }
        System.exit(0);
    }
    public static void main(String s[]) { new App5(); }
}

```



ตัวอย่างที่ 5

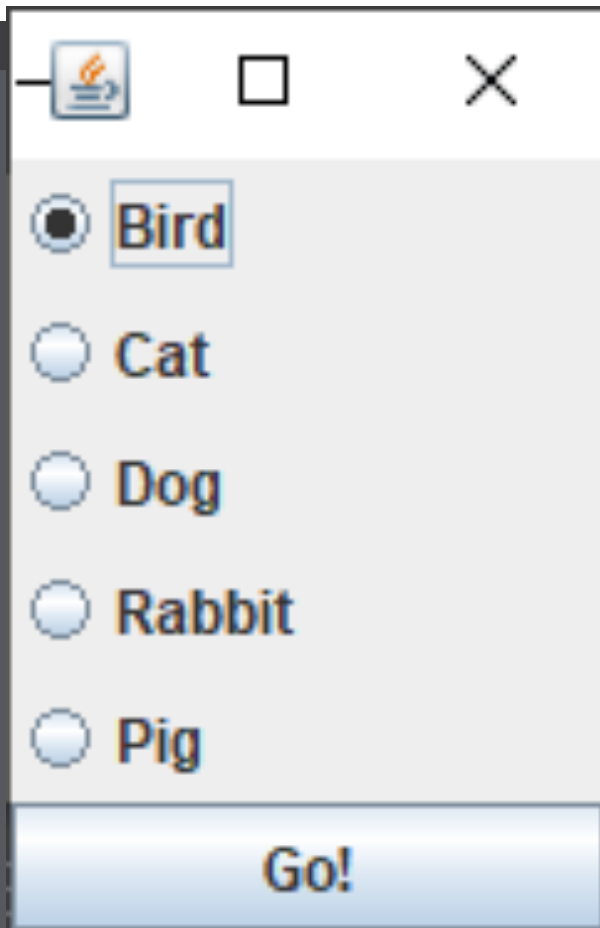

```

public class App6 implements ActionListener {
    private JFrame fr;
    private JRadioButton birdButton, catButton, dogButton, rabbitButton, pigButton ;
    private JButton goButton ;
    private ButtonGroup group;
    public App6() {
        fr = new JFrame();
        birdButton = new JRadioButton("Bird");
        catButton = new JRadioButton("Cat");
        dogButton = new JRadioButton("Dog");
        rabbitButton = new JRadioButton("Rabbit");
        pigButton = new JRadioButton("Pig");
        goButton = new JButton("Go!");
        birdButton.setSelected(true);
        group = new ButtonGroup();

        group.add(birdButton);          group.add(catButton);
        group.add(dogButton);          group.add(rabbitButton);      group.add(pigButton);
        fr.setLayout(new GridLayout(0, 1));
        fr.add(birdButton);             fr.add(catButton);         fr.add(dogButton);
        fr.add(rabbitButton);           fr.add(pigButton);         fr.add(goButton);

        goButton.addActionListener(this);
        fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        fr.pack(); fr.setVisible(true);
    }
}

```



ตัวอย่างที่ 6

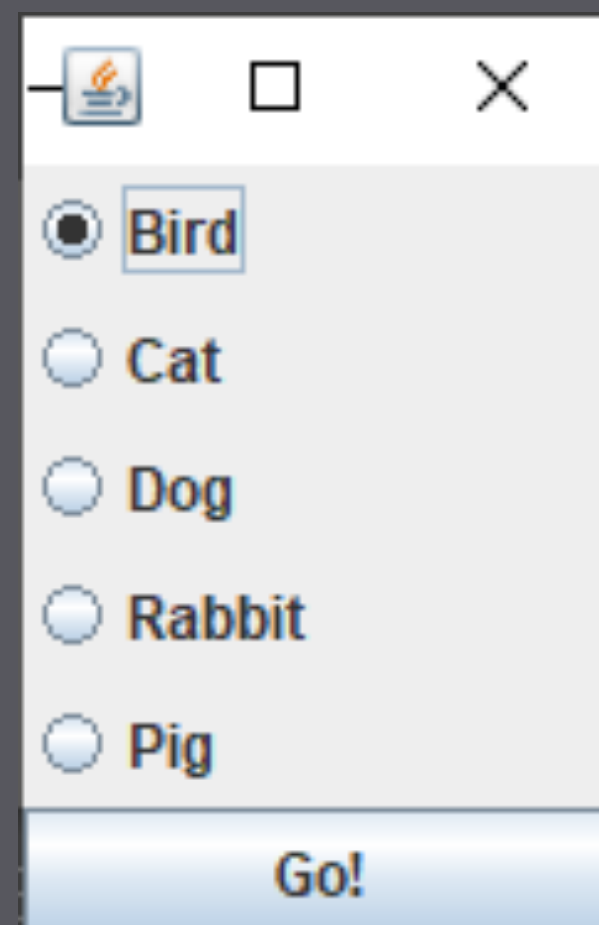
```

public class App6 implements ActionListener {
    private JFrame fr;
    private JRadioButton birdButton, catButton, dogButton, rabbitButton, pigButton ;
    private JButton goButton ;
    private ButtonGroup group;
    public App6() {

        .... // ดูจาก Slide ก่อนหน้า

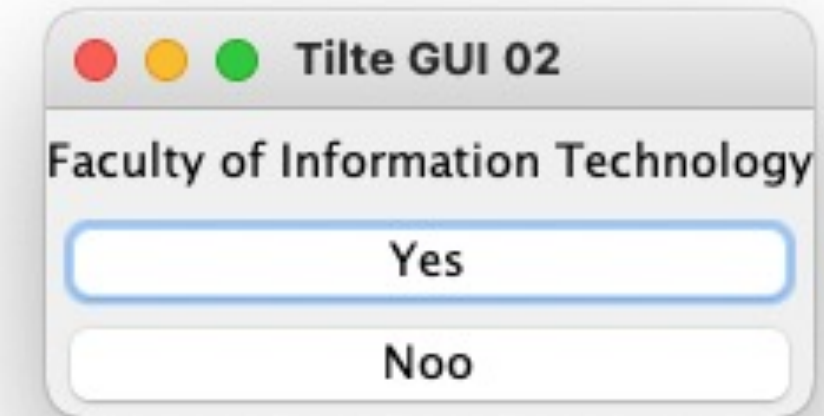
    } public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (birdButton.isSelected()) {          System.out.println("User finally selected bird.");    }
        else if (catButton.isSelected()) {        System.out.println("User finally selected cat.");      }
        else if (dogButton.isSelected()) {         System.out.println("User finally selected dog.");       }
        else if (rabbitButton.isSelected()) {      System.out.println("User finally selected rabbit.");    }
        else if (pigButton.isSelected()) {         System.out.println("User finally selected pig.");       }
    } public static void main(String s[]) { new App6(); }
}

```



ตัวอย่างที่ 6 (ต่อ)

```
1 import java.awt.*;
2 import java.awt.event.*;
3 import javax.swing.*;
4 public class GUI02 implements ActionListener {
5     //public class GUI02 {
6     private JFrame frame;
7     private JLabel label ;
8     private JButton b1;
9     private JButton b2;
10
11 public GUI02(){
12     frame = new JFrame("Tilte GUI 02");
13     label = new JLabel("Faculty of Information Technology");
14     b1 = new JButton("Yes");
15     b2 = new JButton("Noo");
16     frame.setLayout(new GridLayout(3,1));
17     frame.add(label);
18     frame.add(b1);
19     frame.add(b2);
20     frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
21
22     b1.addActionListener(this);
23     b2.addActionListener(this);
24
25     frame.pack();
26     frame.setVisible(true);
27 }
28 public void actionPerformed(ActionEvent e) { System.out.println("555"); }
29 public static void main(String[] args) { new GUI02(); }
30 }
```



GUI02 > GUI02 >

Output - JavaApplication16 (run) [X]

run:


```

1  import java.awt.*;
2  import java.awt.event.*;
3  import javax.swing.*;
4  //public class GUI02 implements ActionListener {
5  public class GUI02 {
6      private JFrame frame;
7      private JLabel label ;
8      private JButton b1;
9      private JButton b2;
10
11  public GUI02(){
12      frame = new JFrame("Tilte GUI 02");
13      label = new JLabel("Faculty of Information Technology");
14      b1 = new JButton("Yes");
15      b2 = new JButton("Noo");
16      frame.setLayout(new GridLayout(3,1));
17      frame.add(label);
18      frame.add(b1);
19      frame.add(b2);
20      frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
21
22      b1.addActionListener(this);
23      b2.addActionListener(this);
24
25      frame.pack();
26      frame.setVisible(true);
27  }
28  public void actionPerformed(ActionEvent e) { System.out.println("555"); }
29  public static void main(String[] args) { new GUI02(); }
30  }
    
```

incompatible types: GUI02 cannot be converted to ActionListener
 Leaking this in constructor

 (Alt-Enter shows hints)

 GUI02 >>  GUI02 >>

Output - JavaApplication16 (clean.jar) x

 Updating property file: /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/build/built-jar.properties
 Created dir: /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/build/classes
 Created dir: /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/build/empty
 Created dir: /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/build/generated-sources/ap-source-output
 Compiling 1 source file to /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/build/classes
 /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/src/GUI02.java:22: error: incompatible types: GUI02 cannot be converted to ActionListener
 b1.addActionListener(this);
 /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/src/GUI02.java:23: error: incompatible types: GUI02 cannot be converted to ActionListener
 b2.addActionListener(this);
 Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output
 2 errors
 /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/nbproject/build-impl.xml:930: The following error occurred while executing this line:
 /Users/ibankii/NetBeansProjects/JavaApplication16/nbproject/build-impl.xml:270: Compile failed; see the compiler error output for details.
 BUILD FAILED (total time: 1 second)